

DISEÑOS ANIDADOS

En este laboratorio se presentan tres ejercicios con factores anidados. Los tres ejercicios tienen una estructura similar. En el primer ejercicio llamado **Escuelas**, el factor fijo **instructor** está anidado dentro del factor fijo **escuela**, mientras que en el segundo llamado **Pastas**, el factor aleatorio **barrica** está anidado dentro del factor aleatorio **lote**. También se retoma el ejercicio del laboratorio anterior llamado **Espectofotómetro** que es equivalente al de **Pastas**.

Cuando los factores son fijos se puede usar la función **lm** con una instrucción especial para indicar el anidamiento, y cuando los factores son aleatorios se utiliza la función **lmer** de la librería **lme4** (Bates, Maechler, Bolker & Walker, 2015).

Escuelas

Una compañía manufacturera tiene tres escuelas de mecánica regionales, una en cada una de sus regiones de operación. Cada escuela tiene dos instructores que dan cursos de tres semanas a 15 mecánicos aproximadamente. La compañía está interesada en conocer el efecto de la escuela (factor A) y el instructor (factor B) en el aprendizaje logrado. Se hace un experimento en el que se forman grupos en cada región y se asigna cada grupo a uno de los instructores. A cada instructor se le asignan dos grupos.

Para determinar el efecto de la escuela y el instructor en el aprendizaje, se hace una prueba a los estudiantes y se obtiene el puntaje promedio del grupo como variable respuesta.

Ejercicios

1. Lea los datos del archivo **escuelas.Rdata**. Defina **escuela** como factor. Ponga nombres a las escuelas: **Región K** (1), **Región D** (2) y **Central** (3). Observe que hay dos variables para referirse a los instructores: **instructor** tiene valores 1 y 2 para los instructores de todas las escuelas, mientras que **instructor1** no repite el número del instructor en diferentes escuelas, por lo que los instructores van del 1 al 6. Redefina esas dos variables como factor.
 - Haga una representación gráfica de los datos para ver el comportamiento de la respuesta según escuela e instructor. Use la función **dotplot** en la librería **lattice** de la siguiente forma: **dotplot(puntaje ~ instructor | escuela)**. Hágalo usando tanto **instructor** como **instructor1** y vea cuál de las dos formas es más conveniente.
 - ¿Se puede esperar que exista interacción entre el instructor y la escuela?
 - Comente si se espera que haya un efecto del instructor sobre el puntaje promedio dentro de cada escuela?
 - Busque una forma de analizar gráficamente las diferencias entre escuelas. ¿Qué se puede concluir?
2. Efectos de instructor:
 - Obtenga manualmente los efectos de instructor dentro de escuela.
 - Obtenga manualmente la suma de cuadrados de instructor dentro de escuela.
 - ¿Cuántos grados de libertad tiene el factor anidado instructor?
 - Calcule el cuadrado medio de instructor dentro de escuela y explique su significado.
3. Comparación de instructores.
 - Establezca con palabras la hipótesis nula al comparar los instructores.
 - Haga el análisis de variancia. Introduzca **escuela** e **instructor** pero no agregue interacción. Note que instructor no resulta significativo y que tiene únicamente un grado de libertad cuando en realidad hay 6 instructores distintos.

- Estime de nuevo el mismo modelo pero usando `instructor1` y llámelo `mod2`. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el análisis correcto, con `instructor` o con `instructor1`?
 - Use `model.tables(aov(mod2))` para obtener las estimaciones de los efectos. Observe que los efectos de instructor suman 0 dentro de cada escuela.
4. Uso del factor anidado:
- Se puede usar el factor anidado con el formato en que aparece `instructor`, pero indicando la estructura anidada dentro de la función `lm` de la siguiente forma: `lm(puntaje~escuela+escuela/instructor)`. De esta forma se indica que el factor `instructor` está anidado dentro del factor `escuela`. Use el modelo de suma nula y llámelo `mod3`.
 - Obtenga el anova del modelo anidado y note que tiene una línea que parece una interacción que dice `escuela:instructor`, pero que en realidad debería leerse `instructor(escuela)`, es decir, instructor dentro de escuela.
 - Observe el cuadrado medio de instructor y compárelo con el obtenido anteriormente. ¿Se rechaza la hipótesis nula referente al instructor?
 - Obtenga los efectos de instructor y compárelos con los anteriores.
5. Comparaciones entre instructores:
- Obtenga los coeficientes del modelo. Hágalo con `mod2` y `mod3`. Observe que `mod2` tiene la desventaja de que hay muchos NA, mientras que `mod3` da solo los coeficientes que se han estimado.
 - ¿A qué corresponden los últimos 3 coeficientes en `mod3`?
 - Haga las comparaciones que tengan sentido entre los instructores. No tiene sentido comparar todos los pares de instructores, puesto que no todos pertenecen a las mismas escuelas. Por ejemplo, no tiene sentido comparar un instructor de la Región D con un instructor de la Región K. Puesto que dentro de cada región solo hay 2 instructores, no es necesario realizar ninguna corrección. Estas comparaciones se pueden hacer con `emmeans` de forma similar a cuando se hacen comparaciones con interacciones, en este caso se indica el anidamiento con una línea vertical de esta forma: `emmeans(modelo,pairwise~instructor|escuela)`. Observe la nota que arroja esta función.
6. Haga las comparaciones entre las diferentes escuelas usando Tukey. Puede usar `TukeyHSD` o `emmeans`.
- Obtenga el intervalo de confianza para la diferencia de medias entre los pares de escuelas en que encontró diferencias.
7. ¿Cómo se alteran las conclusiones si se considera que hay muchos instructores en cada región y en el experimento los que participaron fueron una muestra?

Cemento

El cemento es el material más activo de la mezcla de concreto, por tanto, sus características y sobre todo su contenido (proporción) dentro de la mezcla tienen una gran influencia en la resistencia del concreto a cualquier edad. La resistencia a la compresión simple es la característica mecánica principal del concreto. Se define como la capacidad para soportar una carga por unidad de área, y se expresa en términos de esfuerzo, generalmente en kg/cm^2 .

Un experimento trata de analizar la calidad en la producción de cemento, el cual se produce por lotes y se empaca en sacos. Se sospecha que hay variabilidad entre los lotes en que se ha producido el cemento, así como puede haberla entre los sacos provenientes de cada lote. Rutinariamente se seleccionan aleatoriamente 3 sacos de cada lote para tenerlos como referencia. Se escogen aleatoriamente 10 lotes y se hacen 2 pruebas analíticas de resistencia de cada uno de los 30 sacos resultantes.

Ejercicios

8. Justifique si los factores están cruzados o anidados.
 - Cuando los factores están anidados se debe tener cuidado con la definición del factor anidado, ya que no pueden repetirse los niveles de este factor en los diferentes niveles del factor externo. Abra el archivo `cemento.Rdata`, observe que los sacos tienen los mismos nombres en todos los lotes. Para comprender los datos haga una tabla cruzada de las variables `lote` y `saco`.
 - Puede cruzar las dos variables y hacer una nueva variable llamada `saco1` usando la combinación de ambas variables: `base$lote:base$saco`.
 - Obtenga la tabla cruzada de `lote` y `saco1`. Note la diferencia.
9. Haga un gráfico para ver el comportamiento de la respuesta en los sacos de cada lote.
10. Analice las fuentes de variabilidad que pueden estar incidiendo en la resistencia del cemento. Haga el análisis de diversas formas. ¿Son consistentes los resultados obtenidos con los diferentes enfoques?

Espectrofotómetro - máquina aleatoria

Se cuenta con muchas máquinas y se seleccionan 4 de ellas para realizar el experimento. Hay dos posibilidades: 1) las 4 máquinas seleccionadas aleatoriamente son las mismas todos los días, 2) cada día se seleccionan aleatoriamente 4 máquinas (con reemplazo).

En ambos casos las 4 máquinas en cada día son etiquetadas como A, B, C y D. Cada día se preparan 8 replicaciones de muestras de suero en sangre. Dos muestras de suero se asignan aleatoriamente a cada una de las 4 máquinas en cada uno de los 4 días para un diseño completamente al azar con 2 repeticiones de cada tratamiento. En todas las muestras se usó el mismo lote de reactivos

Se usan los mismos datos del ejemplo del laboratorio anterior.

Ejercicios

Las mismas máquinas todos los días

11. Considere la primera opción donde se seleccionan 4 máquinas y se usan las mismas máquinas todos los días. Ajuste el modelo que tiene en la parte de efectos fijos solo el intercepto y en la parte de efectos aleatorios el día ($1|\text{dia}$) y la máquina ($1|\text{maq}$). Haga las estimaciones usando Máxima Verosimilitud Restringida (REML, siglas en inglés) que es el método que se usa por defecto, y también hágalo usando Máxima Verosimilitud (ML, siglas en inglés) poniendo $\text{REML} = \text{F}$.
 - Obtenga las estimaciones de las variancias correspondientes a este modelo. Calcule el porcentaje de la variabilidad total debido a las máquinas.

Máquinas seleccionadas cada día

12. Considere la segunda opción donde cada día se seleccionan 4 máquinas. Como son máquinas diferentes haga una nueva variable llamada **maq2** que identifique las máquinas de 1 a 16. Ajuste el modelo que tiene en la parte de efectos fijos solo el intercepto y en la parte de efectos aleatorios el día ($1|\text{dia}$) y la máquina ($1|\text{maq2}$). Haga las estimaciones usando tanto REML como ML.
 - Obtenga las estimaciones de las variancias correspondientes a este modelo. Calcule el porcentaje de la variabilidad total debido a las máquinas. Compárelo con el obtenido en el punto anterior.